

中机创新科技发展(重庆)有限公司

中机中联智慧工程管理平台运维项目 服务可用性和连续性报告

文件编号：ZJCK-06-16

编制部门： 经营拓展部 编制时间： 2026.06.30

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.06.30

批 准 人： 李凯 审批时间： 2026.06.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026.06.30	V1.0	新建	陶海波	邹雪	李凯

目录

中机创新科技发展(重庆)有限公司 1

中机中联智慧工程管理平台运维项目 服务可用性和连续性报告 1

1. 报告说明4

2. 上半年度系统可用率统计4

3. 各风险应对措施执行情况及故障记录4

 3.1. 供电中断4

 3.2. 服务异常5

 3.3. 设备故障5

 3.4. 极端天气5

 3.5. 人员缺席5

 3.6. 平台故障6

4. 应急响应与灾难恢复执行情况6

 4.1. 应急响应触发6

 4.2. 灾难恢复措施执行6

5. 演练与改进执行情况6

6. 备件与保障资源状态7

7. 改进建议7

8. 结论7

1. 报告说明

本报告依据《中机中联智慧工程管理平台开发技术服务合同》及《中机中联智慧工程管理平台运维项目 服务可用性和连续性计划》，为本运维周期（2026年1月至6月）的阶段总结，覆盖2026年1月1日至6月30日。报告提交甲方信息化部门指定接口人。

2. 上半年度系统可用率统计

项目	数值
统计周期	2026年1月 — 2026年6月（共6个月）
服务计划可用总时间（小时）	4320
服务实际可用总时间（小时）	4320
整体系统可用率	100%
合同可用率目标（≥98%）	达成

系统可用率统计已按《中机中联智慧工程管理平台开发技术服务合同》第6条及计划规定，剔除经甲方确认的非乙方责任原因导致的离线（供电部门停电、通信运营商网络中断、市政施工破坏）。本期无剔除时长。

3. 各风险应对措施执行情况及故障记录

按计划第4章“风险应对”所列六类风险，逐项说明如下：

3.1. 供电中断

项目	内容
计划措施	重点点位协调不同取电路径，与供电部门保持信息同步
本期执行	每月提前获取停电安排，重点点位未受单路停电影响
实际故障	发生0次因供电中断导致的离线
恢复情况	未发生供电中断

3.2. 服务异常

项目	内容
计划措施	48小时熔接恢复能力，核心点位预埋备用节点
本期执行	完成核心点位备用节点预埋，每月导通测试正常
实际故障	发生0次服务异常（含市政施工、外力破坏）
恢复情况	未发生服务异常

3.3. 设备故障

项目	内容
计划措施	现场携带备机直接更换，故障设备返厂维修后重新入库
本期执行	周转备机每周盘点，型号齐全；现场抢修组随车携带平台服务器、电源适配器、光纤收发器、交换机
实际故障	发生0次设备故障导致的离线（巡检中提前更换老化设备3台，未影响系统可用率）
恢复情况	未发生设备故障

3.4. 极端天气

项目	内容
计划措施	极端天气前一日加固重点区域设备，检查挂箱密封性和立杆基础；结束后24小时内全面巡检
本期执行	台风季前完成3次预防性加固，天气结束后均完成24小时内巡检
实际故障	发生0次因极端天气导致的离线
恢复情况	未造成服务中断

3.5. 人员缺席

项目	内容
计划措施	主备岗机制，每名人员至少掌握两种以上品牌设备调试方法
本期执行	项目负责人主备岗正常；值班长轮班制全天候在岗；现场抢修组主组3人、备份组2人

项目	内容
实际故障	发生0次因人员缺席导致的响应延迟
恢复情况	未发生人员缺席情况

3.6. 平台故障

项目	内容
计划措施	热备节点自动接管，每日检查存储状态，设置容量告警
本期执行	后端平台服务器、备份服务器存储热备每日自动检测，状态正常；容量告警未触发
实际故障	发生0次平台故障（热备切换演练正常，见第6章）
恢复情况	平台运行稳定

4. 应急响应与灾难恢复执行情况

4.1. 应急响应触发

按计划第5章，一级故障（核心服务监控离线或存储丢失）自动触发应急指挥部。本期未发生一级故障，应急体系保持待命。

4.2. 灾难恢复措施执行

场景	计划措施	本期执行
主办公场所不可用	远程办公，关键人员通过安全通道访问平台	未触发，但远程访问通道每月测试一次正常
区域性大范围停电	协调应急发电设备临时供电	未触发，应急发电设备可用
光缆大面积中断	调用备份光缆资源，每两小时通报	未触发
极端天气后恢复	24小时内全面巡检	已按计划执行3次（台风、暴雨后）

5. 演练与改进执行情况

按计划第7章“演练与改进”要求：

演练类型	计划要求	本期执行情况
一级故障演练	每年至少1次	2026年6月15日完成，模拟核心服务服务异常，应急响应、沟通联络、恢复流程验证通过
实战演练	每年至少1次	2026年6月15日与一级故障演练合并执行，全流程检验响应速度和工具可靠性
热备切换演练	每年至少1次	已完成1次（2026年6月），验证应用双机热备及数据库主从切换正常

演练结果摘要：

一级故障演练中，从故障触发到核心服务恢复（切换备用节点）用时**28分钟**，优于计划要求

热备切换演练中，主设备故障后热备节点自动接管，服务访问未中断

以上演练总结报告已按计划要求提交甲方（中机中联工程有限公司）

6. 备件与保障资源状态

按计划第3章“保障体系”：

项目	计划要求	期末状态 (2026年6月30日)
周转备机	≥5%总数	充足，型号齐全
后端热备	应用服务器、数据库集群热备，每日自动检测	正常
移动布控球（2台）	每月充电测试	已测试，可用
抢修车辆随车工具	光纤功率计、万用表、工程宝、笔记本电脑、接头、尾纤、防水胶带，每周检查	齐全，正常

7. 改进建议

基于本期执行情况，提出以下改进：

在后续年度评审中，结合本期演练反馈，进一步优化备用节点切换流程
考虑在一般区域逐步推广备用节点预埋，降低潜在服务异常风险
增加机房环境监控自动化告警手段，提升异常发现效率

8. 结论

本运维周期（2026年1月至6月）整体系统可用率**100%**，达到并超过《中

机中联智慧工程管理平台开发技术服务合同》约定的 $\geq 98\%$ 目标。按计划所列六类风险均未造成服务中断，应急响应、灾难恢复及演练改进措施均按计划执行。服务可用性和连续性保障体系运行有效。